

Blatt 17: Hauptsache Hauptvektoren

Lösungen zu den Votieraufgaben

EINFACH POTENZIEREN: DIE JORDAN-ZERLEGUNG MACHT'S MÖGLICH.

V1 Gegeben seien

$$J = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \quad \text{und} \quad A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 8 & -12 & 6 \end{bmatrix} \quad \text{in } \mathbb{R}^{3 \times 3}.$$

- Geben Sie für $n \in \mathbb{N}$ eine einfache, explizite Formel für (die Koeffizienten von) J^n an.
- Finden Sie $T \in \text{GL}_3 \mathbb{R}$ so, dass $T^{-1}AT$ in Jordan-Form ist. Nutzen Sie e_3 als Startvektor.
- Leiten Sie eine geschlossene Formel für (jeden der Koeffizienten von) A^n her.

Lösung:

- Die Matrix J lässt sich zerlegen in

$$J = 2E + J_N = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Die Matrix J_N ist nilpotent mit $J_N^3 = 0$ und $J_D = 2E$ und J_N kommutieren. Daher lässt sich der binomische Lehrsatz anwenden und wir erhalten

$$\begin{aligned} J^n &= (2E + J_N)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} J_N^k (2E)^{n-k} \\ &= \sum_{k=0}^2 2^{n-k} \binom{n}{k} J_N^k \\ &= 2^n \cdot \begin{bmatrix} 1 & \frac{n}{2} & \frac{n^2-n}{8} \\ 0 & 1 & \frac{n}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Im zweiten Schritt wurde verwendet, dass nur die Potenzen J_N^0 , J_N^1 und J_N^2 ungleich 0 sind.

Bemerkung: Für $n \in \{0, 1\}$ läuft die Summe im binomischen Lehrsatz eigentlich nicht bis 2, sondern nur bis $n < 2$. Man kann die Summe aber weiterlaufen lassen, da für $k > n$ der Binomialkoeffizient $\binom{n}{k} = 0$ ist.

- Die Matrix A ist die Transponierte der Begleitmatrix $C(P)$, mit

$$P(X) = X^3 - 6X^2 + 12X - 8 = (X - 2)^3.$$

Demnach ist $P_A(X) = -P(X) = -(X - 2)^3$, d.h. 2 ist Eigenwert der algebraischen Vielfachheit 3. Wir wissen bereits aus Aufgabe 15V2(c), dass der Rang von $C(P) - 2E$ gleich 2 ist, dasselbe gilt für die transponierte Matrix $A - 2E$. Daraus folgt, dass die Dimension von $\text{Ker}(A - 2E)$ gleich 1 ist. Das genügt, um die Jordan-Normalform zu bestimmen, denn ab nun muss mit jeder weiteren Potenz eine Dimension dazukommen. Die Jordan-Normalform von A besteht somit aus einem 3×3 -Jordan-Block zum Eigenwert 2, also ist J aus Teil (a) die Jordan-Normalform. Wie in der Aufgabenstellung angegeben, verwenden wir als Startvektor den Vektor e_3 und erhalten die Hauptvektorkette

$$e_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{A-2E} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix} \xrightarrow{A-2E} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix} \xrightarrow{A-2E} 0$$

Wir erhalten so die Basiswechselmatrix

$$T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 4 & 4 & 1 \end{bmatrix}$$

(c) **Zunächst die umständliche Lösung:** Wegen $A = TJT^{-1}$ gilt

$$\begin{aligned} A^n &= (TJT^{-1})^n = (TJT^{-1})(TJT^{-1}) \cdots (TJT^{-1}) \\ &= TJJ \cdots JT^{-1} = TJ^n T^{-1} \end{aligned}$$

Mit dieser Formel und Teil (a) können wir nun A^n berechnen. Zunächst invertieren wir T :

$$T^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 4 & -4 & 1 \end{bmatrix}$$

Nun können wir in die Formel einsetzen:

$$\begin{aligned} A^n &= TJ^n T^{-1} \\ &= 2^n \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 4 & 4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & \frac{n}{2} & \frac{n^2-n}{8} \\ 0 & 1 & \frac{n}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 4 & -4 & 1 \end{bmatrix} \\ &= 2^n \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 4 & 4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 - \frac{3}{2}n + \frac{1}{2}n^2 & n - \frac{n^2}{2} & \frac{n^2}{8} - \frac{n}{8} \\ -2 + 2n & 1 - 2n & \frac{n}{2} \\ 4 & -4 & 1 \end{bmatrix} \\ &= 2^n \cdot \begin{bmatrix} 1 - \frac{3}{2}n + \frac{1}{2}n^2 & n - \frac{n^2}{2} & \frac{n^2}{8} - \frac{n}{8} \\ -n + n^2 & 1 - n^2 & \frac{n}{4} + \frac{n^2}{4} \\ 2n + 2n^2 & -4n - 2n^2 & 1 + \frac{3}{2}n + \frac{n^2}{2} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Alternative Lösung:

Wie wir auch schon J als Summe einer diagonalisierbaren und einer nilpotenten Matrix, die kommutieren, geschrieben haben, tun wir das auch für A : Es gilt

$$A = TJT^{-1} = T(2E + N)T^{-1} = T \cdot 2E \cdot T^{-1} + TNT^{-1} = 2E + TNT^{-1}$$

Die Matrix $2E$ ist diagonalisierbar, sogar eine Diagonalmatrix. Weiter ist TNT^{-1} nilpotent und wir müssen nicht mal viel berechnen, um diese Matrix ausschreiben zu können, denn es gilt $TNT^{-1} = A - 2E$. Es gilt also $A = A_D + A_N$, wobei $A_D = 2E$ eine Diagonalmatrix ist und $A_N = A - 2E$ nilpotent, und diese beiden Matrizen kommutieren. Nun können wir wieder den binomischen Lehrsatz anwenden und erhalten

$$\begin{aligned} A^n &= A_D^n + n \cdot A_D^{n-1} A_N + \binom{n}{2} \cdot A_D^{n-2} A_N^2 \\ &= 2^n \cdot E + 2^{n-1} \cdot n \cdot (A - 2E) + 2^{n-3} \cdot n \cdot (n-1) \cdot (A - 2E)^2 \\ &= 2^n \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} + 2^{n-1} n \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ 8 & -12 & 4 \end{bmatrix} + 2^{n-3} n(n-1) \begin{bmatrix} 4 & -4 & 1 \\ 8 & -8 & 2 \\ 16 & -16 & 4 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Dies führt zur selben Formel wie in der ersten Lösung.

Bemerkung: Wir kommen hier tatsächlich ohne die Matrix T aus. Dieser Trick funktioniert allerdings nur, wenn das charakteristische Polynom von der Form $(\lambda - X)^n$ ist, nicht aber wenn das charakteristische Polynom verschiedene Nullstellen besitzt. ///

ERST GRUPPIEREN DANN DIVIDIEREN

V2 Zu lösen ist $u^{(4)}(t) - 4u'''(t) + 14u''(t) - 20u'(t) + 25u(t) = 0$.

(a) Bestimmen Sie das Polynom P zu dieser Differentialgleichung, siehe Q2D.

(b) Es gilt $P(1 + 2i) = 0$. Geben Sie ein reelles Fundamentalsystem der DGL an.

Lösung:

(a) Das Polynom zu dieser Differentialgleichung ist $P(X) = X^4 - 4X^3 + 14X^2 - 20X + 25$. Die Differentialgleichung in Kurzform lautet also $P(\partial)u = 0$.

- (b) Wir zerlegen zunächst P in Linearfaktoren. Da $2i + 1$ eine Nullstelle des reellen Polynoms P ist, ist auch das komplex Konjugierte $-2i + 1$ eine Nullstelle von P . Somit besitzt P den Teiler

$$(X - (2i + 1))(X - (-2i + 1)) = X^2 - 2X + 5$$

Polynomdivision liefert die Zerlegung in Linearfaktoren:

$$P(X) = (X^2 - 2X + 5)^2 = (X - (2i + 1))^2 (X - (-2i + 1))^2.$$

Dank Folie Q237–Q238 können wir ein Fundamentalsystem von Lösungen der Differentialgleichung angeben:

$$(e^t \cos(2t), e^t \cos(2t) \cdot t, e^t \sin(2t), e^t \sin(2t) \cdot t)$$

///

SUDOKU: RECHENFEHLER LIEBER FRÜH ERKENNEN ALS SPÄT BEREUEN!

V3 Sie versuchen $A \in K^{n \times n}$ zu jordanisieren, sind aber unsicher, ob Sie richtig gerechnet haben, oder ob A überhaupt jordanisierbar ist. Sind folgende Werte möglich? Wenn nein, geben Sie wahrscheinliche Fehlerquellen an. Wenn ja, geben Sie ein A an, für das diese Werte auftreten.

- (a) $K = \mathbb{C}$, $n = 4$, $\chi_A = (X - 2)(X - 3)^2(X + 5)$, $\mu_A = X^3 + 19X + 30$, $\det A = -90$.
 (b) $K = \mathbb{R}$, $n = 6$, $\dim_{\mathbb{R}} \operatorname{Ker}(A - 2E_6) = 3$, $\dim_{\mathbb{R}} \operatorname{Ker}(A - 2E_6)^2 = 4$, $\dim_{\mathbb{R}} \operatorname{Ker}(A - 2E_6)^3 = 6$.
 (c) $K = \mathbb{Q}$, $n = 7$, $\dim_{\mathbb{Q}} \operatorname{Ker}(A + 4E_7) = 4$, $\dim_{\mathbb{Q}} \operatorname{Ker}(A + 4E_7)^2 = 6$, $\det A = 0$.
 (d) $K = \mathbb{C}$, $n = 4$, $\dim_{\mathbb{C}} \operatorname{Ker} A^2 = 3$, $\operatorname{rang} A = 2$, $\operatorname{tr} A = 0$.

Optional zum Knobeln, erst leicht, dann anspruchsvoll:

- (e) $K = \mathbb{F}_2$, $n = 5$, $\mu_A = X^3 + X^2 + X$, $\dim_{\mathbb{F}_2} \operatorname{Ker} A = 3$, $\operatorname{tr} A = 1$.
 (f) $K = \mathbb{F}_2$, $n = 5$, $0 = A^3 + A^2 + A$, $\dim_{\mathbb{F}_2} \operatorname{Ker} A = 3$, $\operatorname{tr} A = 0$.

Bemerkung: In Young-Diagrammen zu einem Eigenwert λ nummerieren wir die Zeilen von unten. Zeile 1 ist also die unterste Zeile des Young-Diagramms und gehört zu $\operatorname{Ker} A - \lambda E_n$.

Lösung:

- (a) Wenn das normierte charakteristische Polynom χ_A stimmt, dann ist sein konstanter Term $\det A = -90$ (d.h. in unserem Fall das Produkt der Nullstellen mit Vielfachheit, da χ_A zerfällt). Das stimmt hier: $2 \cdot 3^2 \cdot (-5) = -90$. Außerdem ist jede seiner Nullstellen eine (mindestens einfache) Nullstelle des Minimalpolynoms μ_A . Das stimmt hier nicht, da $2^3 + 19 \cdot 2 + 30 > 0$, $3^2 + 19 \cdot 3 + 30 > 0$, und $(-5)^3 + 19 \cdot (-5) + 30 < 0$. Die Werte sind also unmöglich.

Wenn das normierte charakteristische Polynom χ_A stimmt, dann muss

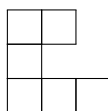
$$(X - 2)(X - 3)(X + 5) = X^3 - 19X + 30$$

das Minimalpolynom μ_A (dank Betrachtung der Nullstellen) teilen. Es ist wahrscheinlich, dass wir einen Vorzeichenfehler im Minimalpolynom haben.

Wenn wir annehmen, dass Determinante und Minimalpolynom stimmen, dann ist χ_A normiert von Grad 4, also muss $\chi_A = \mu_A(X - a)$ für ein $a \in \mathbb{C}$. Es folgt $\chi_A = \mu_A(X - 3) = X^4 - 3X^3 + 19X^2 - 27X - 90$, da der konstante Term des normierten charakteristischen Polynoms die Determinante von A sein muss.

- (b) Die Differenzen $\dim_{\mathbb{R}} \operatorname{Ker}(A - 2E_6)^{i+1} - \dim_{\mathbb{R}} \operatorname{Ker}(A - 2E_6)^i$ geben für $i \in \mathbb{N}$ die Anzahl der Kästchen in Zeile i im Young-Diagramm zum Eigenwert 2 an. Wir haben also
- $2 = 6 - 4$ Kästchen in Zeile 3,
 - $1 = 4 - 3$ Kästchen in Zeile 2, und
 - $3 = 3 - 0$ Kästchen in Zeile 1,

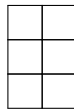
wenn unsere Werte stimmen. Zeile 1–3 des zugehörigen Young-Diagramms sind:



Damit hängt ein Kästchen in Höhe 3, dies unmöglich.

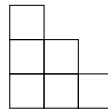
Wahrscheinliche Fehler sind: Wir haben $\dim_{\mathbb{R}} \operatorname{Ker}(A - 2E_6)^i$ für ein $i = 1, 2, 3$ falsch bestimmt. Jede der folgenden Änderungen ergibt mögliche Werte:

- $\dim_{\mathbb{R}} \operatorname{Ker}(A - 2E_6) = 2$ statt 3. Zeile 1–3 des zugehörigen Young-Diagrams sind:



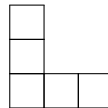
Da wir $n = 6$ Kästchen haben, hat die JNF von A genau 2 Blöcke der Größe 3 zum Eigenwert 2.

- $\dim_{\mathbb{R}} \operatorname{Ker}(A - 2E_6)^2 = 5$ statt 4. Zeile 1–3 des zugehörigen Young-Diagrams sind:



Da wir $n = 6$ Kästchen haben, hat die JNF von A je einen Block der Größe 1 bis 3 zum Eigenwert 2.

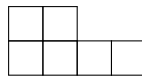
- $\dim_{\mathbb{R}} \operatorname{Ker}(A - 2E_6)^3 = 5$ statt 6. Zeile 1–3 des zugehörigen Young-Diagrams sind:



Da wir $n - 1 = 5$ Kästchen haben zerfällt dann das charakteristische Polynom von A (da $(X - 2)^5$ teilt χ_A ; der übrige Faktor ist linear). Die JNF von A hat entweder

- 2 Blöcke der Größe 1 und einen Block der Größe 4 zum Eigenwert 2, oder
- 2 Blöcke der Größe 1 und einen Block der Größe 3 zum Eigenwert 2, sowie einen Block der Größe 1 zu einem weiteren Eigenwert.

(c) Durch das gleiche vorgehen wie in (b) bekommt man das



Zeile 1 und 2 des Young-Diagrams zum Eigenwert -4 ist. Außerdem ist 0 ein Eigenwert, da $\det A = 0$, also $\operatorname{Ker} A \neq 0$. Damit haben wir 6 Kästen zum Eigenwert -4 und einen weiteren Eigenwert 0 . Da bereits $7 = 6 + 1$, wenn die Werte möglich sind, dann ist (bis auf Ähnlichkeit) die einzig mögliche Wahl für A

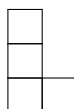
$$A = \begin{bmatrix} -4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -4 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Diese Wahl erfüllt die Bedingungen.

- (d) Die Bedingung $\operatorname{rang} A = 2$ gilt genau dann, wenn $\dim \operatorname{Ker} A = n - \operatorname{rang} A = 4 - 2 = 2$. Wir erhalten durch das gleiche vorgehen wie in (b) und (c) das



Zeile 1 und 2 des Young-Diagrams zum Eigenwert 0 sind. Insbesondere hat 0 algebraische Vielfachheit mindestens 3. Da χ_A ein Polynom von Grad 4 ist, das von X^3 geteilt wird, zerfällt es. Also ist A jordanisierbar. Sein letzter Eigenwert λ erfüllt $\operatorname{tr} A = 0 + 0 + 0 + \lambda$, da die Spur einer jordanisierbaren Matrix die Summe der Eigenwerte ist. Es folgt $\lambda = 0$. Damit sind alle Eigenwerte von A gefunden. Da wir das Young-Diagramm bis Zeile 2 bereits kennen, können wir nur in Zeile ≥ 3 Kästchen „stapeln“, um auf 4 zu kommen. Es gibt also nur die Möglichkeit



für das Young-Diagramm von A zum Eigenwert 0 bis Zeile 3. Wenn die Werte für A möglich sind, dann ist (bis auf Ähnlichkeit) die einzig mögliche Wahl also

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Diese Wahl erfüllt die Bedingungen.

- (e) Es ist $\text{ggT}(X^2 + X + 1, X) = 1$. Nach Kernzerlegung N3G gilt $\mathbb{F}_2^5 = \text{Ker}(A^2 + A + 1) \oplus \text{Ker}A$, wobei $\dim_{\mathbb{F}_2} \text{Ker}(A^2 + A + 1) = 5 - \dim_{\mathbb{F}_2} \text{Ker}A = 2$. Da $X^2 + X + 1$ nicht in Linearfaktoren zerfällt, ist A nicht jordanisierbar. Wir kennen aber eine 2×2 -Matrix mit Minimalpolynom $P = X^2 + X + 1$, nämlich die Begleitmatrix $C(P) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ zu P . Wir vermuten (bis auf Ähnlichkeit)

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Dies erfüllt tatsächlich die Werte: Der Rang von A ist 2, also $\dim_{\mathbb{F}_2} \text{Ker}A = 5 - 2 = 3$ und $\text{tr}A = 1$. Das Minimalpolynom $X^2 + X + 1$ des oberen linken 2×2 -Blocks $C(P)$ und das Minimalpolynom X des unteren rechten 3×3 -Blocks 0 teilt das Minimalpolynom von A , d.h. $(X^2 + X + 1)X | \mu_A$. Schließlich gilt $(A^2 + A + 1)A = 0$, weil das auf den beiden Blöcken gilt, und A eine Blockdiagonalmatrix ist.

- (f) Wie in (e) ist $\text{ggT}(X^2 + X + 1, X) = 1$. Nach Kernzerlegung N3G gilt $\mathbb{F}_2^5 = \text{Ker}(A^2 + A + 1) \oplus \text{Ker}A$. Sei $V = \text{Ker}(A^2 + A + 1)$ und $W = \text{Ker}A$. Dann $\dim_{\mathbb{F}_2} V = 5 - \dim_{\mathbb{F}_2} W = 2$. Es gilt $A(V) \subseteq V$, da A und $A^2 + A + 1$ kommutieren und $A(W) = 0 \subseteq W$.

Es folgt, dass A bzgl. der Zerlegung $V \oplus W$ eine Blockdiagonalgestalt annimmt. Das Minimalpolynom $\mu_{A|_V}$ muss ein Teiler von $X^2 + X + 1$ sein. Andererseits gilt $\mu_{A|_V}(A) \cdot A = 0$, weil das auf den beiden Blöcken gilt, und A eine Blockdiagonalmatrix ist. Da das Minimalpolynom von A aber Grad 3 hat muss $\mu_{A|_V}$ Grad 2 haben, d.h. $\mu_{A|_V} = X^2 + X + 1$. Dies muss gleichzeitig das charakteristische Polynom $\chi_{A|_V}$ sein, da V Dimension 2 hat. Damit folgt, dass $\text{tr}A|_V$ von A auf V der Koeffizient von X in $X^2 + X + 1$, also 1, sein muss. Auf W schränkt sich A zu 0 ein, also muss $\text{tr}A|_W = 0$ gelten. Insgesamt, $\text{tr}A = \text{tr}A|_V + \text{tr}A|_W = 1$. Wir haben uns also vmtl. bei $A^3 + A^2 + A$ oder $\text{tr}A = 0$ verrechnet.

///

IRGENDWIE ZWEIMAL DASSELBE... ALSO ISOMORPH?

V4 Wir vergleichen den Verschiebeoperator $s : \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \rightarrow \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ mit $(sf)(n) = f(n+1)$ mit dem Ableitungsoperator ∂ . Wir nutzen die $\mathbb{R}$ -lineare Abbildung $T : \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^{\mathbb{N}} : u \mapsto (u^{(n)}(0))_{n \in \mathbb{N}}$.

- Zeigen Sie, dass $T \circ \partial = s \circ T$ gilt.
- Zeigen Sie, dass für jedes Polynom $P \in \mathbb{R}[X]$ auch $T \circ P(\partial) = P(s) \circ T$
- Folgern Sie daraus, dass die Inklusion $T(\text{Ker}P(\partial)) \subseteq \text{Ker}P(s)$ gilt.
- Optional:* Warum ist $T_P : \text{Ker}P(\partial) \rightarrow \text{Ker}P(s) : u \mapsto T(u)$ ein $\mathbb{R}$ -Isomorphismus?

Lösung:

- (a) Sei $u \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. Dann ist

$$\begin{aligned} T \circ \partial(u) &= T(u') = (u^{(n+1)}(0))_{n \in \mathbb{N}} \\ s \circ T(u) &= s((u^{(n)}(0))_{n \in \mathbb{N}}) = (u^{(n+1)}(0))_{n \in \mathbb{N}} \end{aligned}$$

Für alle $u \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ gilt also $T \circ \partial(u) = s \circ T(u)$, d.h. die Abbildungen $T \circ \partial$ und $s \circ T$ sind gleich.

- (b) Wir zeigen $P(s) \circ T = T \circ P(\partial)$. Hierzu verwenden wir, dass die Komposition von $\mathbb{R}$ -linearen Abbildungen dank Satz L2L distributiv ist und $\mathbb{R}$ -linear in jedem der beiden Faktoren. Außerdem ist $T \circ \partial^i = s \circ T \circ \partial^{i-1} = s^2 \circ T \circ \partial^{i-2} \dots = s^i \circ T$ (hierunter verbirgt sich eigentlich eine vollständige Induktion).

Daher gilt mit $P(X) = \sum_{i=0}^n a_i X^i$:

$$\begin{aligned} T \circ P(\partial) &= T \circ \left(\sum_{i=0}^n a_i \partial^i \right) = \sum_{i=0}^n (T \circ (a_i \partial^i)) \\ &= \sum_{i=0}^n a_i (T \circ \partial^i) = \sum_{i=0}^n a_i (s^i \circ T) \\ &= \sum_{i=0}^n ((a_i s^i) \circ T) = \left(\sum_{i=0}^n a_i s^i \right) \circ T = P(s) \circ T \end{aligned}$$

(c) Sei $u \in \text{Ker } P(\partial)$. Dann ist

$$P(s)(T(u)) = P(s) \circ T(u) = T \circ P(\partial)(u) = T(\underbrace{P(\partial)(u)}_{=0}) = 0.$$

Also ist $T(u) \in \text{Ker } P(s)$.

(d) **Beachte:** Nach Teil (c) ist die Abbildung $T_P : \text{Ker } P(\partial) \rightarrow \text{Ker } P(s) : u \mapsto T(u)$ wohldefiniert.

Wenn P in Linearfaktoren zerfällt, dann können wir dank Satz Q2C und Satz Q2F Basen für die Lösungsräume der Differentialgleichung bzw. der Rekursionsgleichung angeben. Diese werden dank Satz Q2F(4) aufeinander abgebildet. In diesem Fall folgt die Isomorphie sofort.

Was aber, wenn das Polynom P über $\mathbb{R}$ nicht in Linearfaktoren zerfällt? Dann zerfällt es über $\mathbb{C}$. Dazu müssen wir etwas genauer argumentieren.

Teil (a) bis (c) und der Anfang von Teil (d) gelten genauso für die Abbildung $T_{\mathbb{C}} : \mathcal{C}^{\infty}(\mathbb{R}, \mathbb{C}) \rightarrow \mathbb{C}^{\mathbb{N}} : u \mapsto (u^{(n)}(0))_{n \in \mathbb{N}}$ und das Diagramm

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C}^{\infty}(\mathbb{R}, \mathbb{C}) & \xrightarrow{P(\partial)} & \mathcal{C}^{\infty}(\mathbb{R}, \mathbb{C}) \\ T_{\mathbb{C}} \downarrow & & \downarrow T_{\mathbb{C}} \\ \mathbb{C}^{\mathbb{N}} & \xrightarrow{P(s)} & \mathbb{C}^{\mathbb{N}} \end{array}$$

Um Verwirrungen zu vermeiden, schreiben wir

$$\text{Ker}_{\mathbb{C}} P(\partial) = \{ u \in \mathcal{C}^{\infty}(\mathbb{R}, \mathbb{C}) \mid P(\partial)u = 0 \}$$

$$\text{Ker}_{\mathbb{C}} P(s) = \{ f \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}} \mid P(s)f = 0 \}$$

für die komplexen Lösungsräume. Wir erhalten so die Abbildung $T_{P, \mathbb{C}} : \text{Ker}_{\mathbb{C}} P(\partial) \rightarrow \text{Ker}_{\mathbb{C}} P(s) : u \mapsto T_{\mathbb{C}}(u)$ und diese Abbildung ist ein $\mathbb{C}$ -Isomorphismus, da das Polynom P in $\mathbb{C}$ zerfällt und wir Basen angeben können, die unter dieser Abbildung aufeinander abgebildet werden.

Nun überlegen wir uns die folgenden Punkte:

- $\dim_{\mathbb{R}}(\text{Ker } P(\partial)) \geq \deg P =: n$:
Satz Q2F besagt, dass der komplexe Lösungsraum $\text{Ker}_{\mathbb{C}} P(\partial)$ der Differentialgleichung $P(\partial) = 0$ Dimension n über $\mathbb{C}$ hat. Zusammen mit Folie Q237–Q238 finden wir reelle Funktionen $u_1, u_2, \dots, u_n$, die eine $\mathbb{C}$ -Basis von $\text{Ker}_{\mathbb{C}} P(\partial)$ bilden. Da diese Funktionen über $\mathbb{C}$ linear unabhängig sind, sind sie es auch über $\mathbb{R}$.
- $\dim_{\mathbb{R}}(\text{Ker } P(s)) = n$:
Dies gilt nach Satz P2S, denn die Dimensionsformel gilt auch, wenn P nicht in Linearfaktoren zerfällt.
- Die Abbildung $T_P : \text{Ker } P(\partial) \rightarrow \text{Ker } P(s) : u \mapsto T(u)$ ist injektiv:
Wir wissen, dass die entsprechende komplexe Abbildung $T_{P, \mathbb{C}} : \text{Ker}_{\mathbb{C}} P(\partial) \rightarrow \text{Ker}_{\mathbb{C}} P(s) : u \mapsto T_{\mathbb{C}}(u)$ injektiv ist (sogar ein Isomorphismus). Da die reelle Abbildung durch Einschränkung von Start- und Zielraum entsteht, ist sie ebenfalls injektiv.

Nun setzen wir die Teile zusammen: Die $\mathbb{R}$ -lineare Abbildung T_P ist injektiv, daher ist $\dim_{\mathbb{R}} \text{Ker } P(\partial) \leq \dim_{\mathbb{R}} \text{Ker } P(s)$, also ist $\dim_{\mathbb{R}} \text{Ker } P(\partial) = n$. Aus Dimensionsgründen ist $T_P : \text{Ker } P(\partial) \rightarrow \text{Ker } P(s)$ ein $\mathbb{R}$ -Isomorphismus.

Bemerkung: Damit können wir nicht nur eine $\mathbb{C}$ -Basis von $\text{Ker}_{\mathbb{C}} P(\partial)$ angeben, die aus reellwertigen Funktionen besteht, diese Basis ist dann gleichzeitig eine $\mathbb{R}$ -Basis des reellen Lösungsraums $\text{Ker} P(\partial)$. Außerdem können wir nun auch eine geschlossene Form für rekursiv definierte Folgen finden, bei denen das zugehörige Polynom nicht über $\mathbb{R}$ in Linearfaktoren zerfällt, nämlich indem wir die entsprechende Differentialgleichung lösen und unter T_P abbilden! Probieren Sie's aus: Suchen Sie Lösungen der Rekursionsgleichung $f_k = -f_{k-2}$!

///